

La réciproque et la contraposée de Thalès (prouver ou non le parall...

Feuille d'exercices — 11 question(s)

1. À quoi sert la réciproque du théorème de Thalès ?

- A. À démontrer que deux droites sont parallèles
- B. À calculer une longueur connaissant le parallélisme
- C. À calculer un angle
- D. À calculer une aire

2. Que faut-il vérifier pour utiliser la réciproque de Thalès ?

- A. L'égalité de deux rapports de longueurs ($AM/AB = AN/AC$)
- B. Un seul rapport de longueurs
- C. Que les droites sont déjà parallèles
- D. Que le triangle est rectangle

3. $AM=4$, $AB=6$, $AN=6$, $AC=9$. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

- A. Oui, car $4/6 = 6/9 = 2/3$
- B. Non
- C. On ne peut pas savoir
- D. Oui, mais seulement si le triangle est isocèle

4. Quelle erreur fréquente faut-il éviter avec la réciproque de Thalès ?

- A. Ne vérifier qu'un seul rapport au lieu des deux
- B. Vérifier les deux rapports
- C. Utiliser des unités identiques
- D. Tracer une figure à main levée

5. À quoi sert la contraposée du théorème de Thalès ?

- A. À démontrer que deux droites ne sont PAS parallèles
- B. À démontrer qu'elles sont toujours parallèles
- C. À calculer une longueur
- D. À calculer un volume

6. $AM=3$, $AB=5$, $AN=4$, $AC=8$. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

- A. Non, car $3/5 \neq 4/8$ ($0,6 \neq 0,5$)
- B. Oui, elles sont parallèles
- C. On ne peut rien conclure
- D. Oui, car les deux valeurs sont proches

7. Si un énoncé indique déjà que deux droites sont parallèles et demande une longueur, que doit-on utiliser ?

- A. Le théorème de Thalès (calcul direct)
- B. La réciproque de Thalès
- C. La contraposée de Thalès
- D. Le théorème de Pythagore uniquement

8. Si un énoncé donne des longueurs et demande de prouver un parallélisme, que doit-on utiliser ?

- A. La réciproque de Thalès (en comparant deux rapports)
- B. Le théorème de Thalès direct
- C. Le théorème de Pythagore
- D. Aucune méthode ne permet de le prouver

9. Dans la réciproque de Thalès, que doit-on vérifier à propos de l'alignement des points ?

La réciproque et la contraposée de Thalès (prouver ou non le parall...

- A. Que A, M, B sont alignés dans le même ordre que A, N, C
- B. Rien, l'ordre des points n'a pas d'importance
- C. Que M et N sont confondus
- D. Que les points forment un angle droit

10. Si $AM/AB = AN/AC$, que peut-on conclure d'après la réciproque de Thalès ?

- A. (MN) et (BC) sont parallèles
- B. (MN) et (BC) sont perpendiculaires
- C. Le triangle est rectangle
- D. On ne peut rien conclure

11. La contraposée est-elle un raisonnement différent de la réciproque ?

- A. Oui, c'est la négation logique de la réciproque (rapports différents $\rightarrow$ pas parallèles)
- B. Non, c'est exactement la même chose
- C. Oui, mais elle ne sert jamais en pratique
- D. Non, la contraposée ne concerne que les angles

— Fin des exercices —

La réciproque et la contraposée de Thalès (prouver ou non le parall...

Corrigé

1. Réponse : À démontrer que deux droites sont parallèles

La réciproque permet de prouver un parallélisme à partir de rapports de longueurs égaux.

2. Réponse : L'égalité de deux rapports de longueurs ($AM/AB = AN/AC$)

Il faut vérifier l'égalité de deux rapports, pas un seul.

3. Réponse : Oui, car $4/6 = 6/9 = 2/3$

$AM/AB = 4/6 = 2/3$ et $AN/AC = 6/9 = 2/3$: les rapports sont égaux, donc $(MN) \parallel (BC)$ par la réciproque.

4. Réponse : Ne vérifier qu'un seul rapport au lieu des deux

Il faut absolument comparer deux rapports (AM/AB et AN/AC), pas un seul.

5. Réponse : À démontrer que deux droites ne sont PAS parallèles

La contraposée permet de conclure à l'absence de parallélisme si les rapports diffèrent.

6. Réponse : Non, car $3/5 \neq 4/8$ ($0,6 \neq 0,5$)

$AM/AB = 0,6$ et $AN/AC = 0,5$, les rapports sont différents donc (MN) n'est pas parallèle à (BC) (contraposée).

7. Réponse : Le théorème de Thalès (calcul direct)

Quand le parallélisme est déjà connu, on utilise le théorème direct pour calculer une longueur.

8. Réponse : La réciproque de Thalès (en comparant deux rapports)

Pour prouver un parallélisme à partir de longueurs, on utilise la réciproque de Thalès.

9. Réponse : Que A, M, B sont alignés dans le même ordre que A, N, C

L'alignement dans le même ordre depuis A est une condition nécessaire pour appliquer la réciproque.

10. Réponse : (MN) et (BC) sont parallèles

L'égalité des deux rapports permet de conclure au parallélisme grâce à la réciproque.

11. Réponse : Oui, c'est la négation logique de la réciproque (rapports différents $\rightarrow$ pas parallèles)

La contraposée permet de conclure à la non-égalité (donc non-parallélisme) quand les rapports diffèrent.